NUSANTARA SHIELD

V5.1 · POSKO PERTAHANAN SIBER LURING

KARYA ANAK BANGSA
KARTIKA CYBER HACKATHON 2026
KATEGORI 02 · PENANGKALAN

Sistem pendukung keputusan untuk posko siber satuan. Mesin mempercepat, manusia memutuskan.

Posko pertahanan siber luring yang **memperingatkan lebih dulu**, **memutus dalam ±1,2 detik**, dan **tidak pernah menghapus barang bukti**. Jaringan kantor (IT) dan sistem kendali fasilitas (OT) dijaga dalam satu layar.

ASET DIJAGA (DATA LATIHAN): Endpoint · Server & DNS · API & web · Basis data · OT · genset Modbus

LABEL STATUS: BERJALAN ada di purwarupa, dikunci uji · SIMULASI alurnya nyata, perangkat sasarannya tiruan · PETA JALAN belum dibangun

66% → 20%
peluang serangan genset setelah kabar celah Modbus, sebelum dan sesudah Perketat

±1,2 dtk
dari keputusan Operator sampai jaringan terputus, bukti sudah disegel

224 uji
otomatis lulus, juga saat dipasang luring di Mac (Python 3.12)

0
panggilan ke internet saat berjalan; AI dihitung di *server* satuan

SATU ALUR UTUH, DARI PERINGATAN SAMPAI PULIH

urutan dikunci di server; jalan pintas ditolak (409)

DETEKSI — Kabar ancaman (CTI) + AI lokal *Isolation Forest*

WASPADA — aset berisiko naik status sebelum diserang

PERKETAT — paparan dipotong 70% · SIMULASI

SEGEL BUKTI — SHA-256 + berita acara bernomor

ISOLASI — IT dan jalur OT ±1,2 dtk; genset tetap menyala

LAPSIT — laporan situasi terbit otomatis (PDF)

PULIHKAN — terkunci sampai sidik jari bukti cocok ulang

Format laporan audit siap lapor: status layanan, insiden, dan bukti keutuhan log HMAC sebagai bahan pelaporan insiden ke BSSN dan pemberitahuan menurut UU PDP. Belum diaudit kepatuhan.

KUNCI 1 · MESIN — CTI dan AI hanya menaikkan status ke WASPADA, selalu dengan alasannya.

KUNCI 2 · MANUSIA — hanya Operator yang memutus (tahan tombol 0,6 dtk); Pengamat ditolak (403).

DIPETAKAN KE ENAM FUNGSI NIST CSF 2.0

pemetaan mandiri oleh tim, bukan sertifikasi · rincian: Dokumentasi Teknis §2.6

Govern (GV)
siapa berwenang atas apa

- Peran Pengamat dan Operator; dua kunci konfirmasi — BERJALAN
- Nilai Kesiapan Siber A–E untuk Dansat — BERJALAN
- Akun Operator hanya lewat kode undangan — BERJALAN

Identify (ID)
tahu apa yang dijaga dan risikonya

- Inventaris aset IT dan zona kendali OT — BERJALAN
- Peluang serangan per aset dari korelasi CTI × aset — BERJALAN
- **Integrasi Direktori Aktif (IAM) & Pemantauan Login** — PETA JALAN

Protect (PR)
memperkecil celah

- Akses posko berlapis (PBKDF2, token kedaluwarsa, CSP) — BERJALAN
- Kepatuhan backup < 24 jam dan uji pulih — BERJALAN
- Perketat aset yang diprediksi diserang — SIMULASI

Detect (DE)
melihat ancaman lebih awal

- AI lokal menilai 9 aset ±10 ms, dengan alasan — BERJALAN
- Triase: Selesai atau Positif Palsu (*False Positive*), beralasan — BERJALAN
- Sensor jaringan nyata (Wazuh, Suricata, Zeek) — PETA JALAN

Respond (RS)
menanggapi insiden

- Bukti dulu → isolasi ±1,2 dtk → LAPSIT — BERJALAN
- Pemutusan perangkat sasaran — SIMULASI
- LAPSIT berjenjang ke Sansidam dan Kartika CSIRT — PETA JALAN

Recover (RC)
kembali normal tanpa merusak bukti

- Pulihkan terkunci sampai SHA-256 cocok ulang — BERJALAN
- Isolasi darurat wajib beralasan; bukti susulan sebelum pulih — BERJALAN
- Semua langkah tercatat di buku berantai HMAC — BERJALAN

POSKO INI SENDIRI DIJAGA BERLAPIS — BERJALAN

- Kata sandi PBKDF2-SHA256 200.000 putaran; *login* dibatasi 5 kali per menit
- Token acak yang kedaluwarsa; *server* hanya menyimpan *hash*-nya
- Kiriman di atas 16 KB ditolak; kolom tak dikenal ditolak
- Kebijakan keamanan konten ketat; tanpa CDN atau skrip luar
- Log audit dan Buku Rantai Bukti berantai HMAC: diubah = ketahuan
- Paket pasang luring bersidik jari SHA-256 untuk jaringan *air-gapped*

YANG KAMI AKUI TERUS TERANG

- Data latihan sintetis (alamat RFC 5737); pemutusan perangkat masih simulasi
- Belum ada verifikasi dua langkah dan uji penetrasi independen
- Saat tersambung ke perangkat nyata, wajib: brankas kredensial, hak minimum per *playbook*, *playbook* bertanda tangan, persetujuan dua orang
- Asisten narasi LLM lokal masih peta jalan